



Introducción a la programación

Proyecto Fase Final

Elaborado por:

James Santiago Fernandez Obregón

Emmanuel Ramsés Cucalon Mendieta

Wilmer José Ruíz Villavicencio

Carlos Uriel Peña Méndez

Docente:

Msc. José Duran García

24 de junio 2026

Managua, Nicaragua

Descripción General del Sistema

PetFind es un prototipo funcional desarrollado en C# para la consola de Windows, diseñado bajo los principios de la programación estructurada. Este sistema actúa como una plataforma integral de gestión de mascotas y ayuda comunitaria. Permite a los usuarios crear cuentas, iniciar sesión de forma segura y registrar a sus animales de compañía, administrando un expediente médico detallado que incluye vacunas, alergias y un registro cronológico de citas veterinarias.

Además de la gestión personal, el programa cuenta con un módulo de impacto social donde los dueños pueden cambiar el estado de sus mascotas a "Desaparecidas", alimentando un reporte público visible para todos los usuarios del sistema. Para incentivar la colaboración, se implementó una economía virtual mediante una billetera de "PetPoints", donde los ciudadanos reciben recompensas por registrar avistamientos o interceptar animales perdidos, puntos que luego pueden canjearse por cupones de servicios veterinarios. Toda la arquitectura interna funciona a través de memoria temporal (arreglos y estructuras) y garantiza la persistencia de la información exportando la base de datos completa a un archivo de formato CSV compatible con Microsoft Excel.

2. Requisitos Previos

Para poder compilar y ejecutar este código fuente sin problemas, es necesario contar con un entorno de desarrollo compatible con las versiones recientes de C# y .NET.

- **Opción Recomendada:** Visual Studio (preferiblemente la versión Community 2022 o superior) con la carga de trabajo "Desarrollo de escritorio de .NET" activada.
- **Alternativas:** Visual Studio Code (requiere la extensión oficial de C# y el SDK de .NET instalado en el equipo) o entornos de compilación y ejecución en la nube.
- **Control de versiones:** Git instalado para clonar el repositorio del proyecto.

3. Instrucciones de Instalación

El proceso de instalación de PetFind es sencillo, ya que el proyecto fue desarrollado sin dependencias externas ni bases de datos adicionales. Todo el código fuente se encuentra disponible en un repositorio de Git.

1. Asegúrate de tener instalado el SDK de .NET y un entorno de desarrollo compatible, como Visual Studio 2022 o superior.
2. Clona el repositorio oficial de PetFind utilizando Git mediante el siguiente comando:
git clone <https://github.com/emmanuelcucalon-max/petFind.git>
3. Una vez finalizada la descarga, abre la carpeta del proyecto en Visual Studio.
4. Espera a que Visual Studio cargue y configure automáticamente los archivos necesarios del proyecto.
5. Compila la solución seleccionando la opción **Compilar > Compilar solución** o utilizando el atajo **Ctrl + Shift + B**.
6. Verifica que no existan errores de compilación.
7. El proyecto estará listo para ejecutarse

4. Ejecución y Navegación de la Estructura

Para arrancar el sistema, presiona el botón de **"Iniciar" (Start)** en la barra superior de tu entorno de desarrollo, o utiliza el atajo de teclado **F5**. Esto compilará el código y abrirá una ventana de consola mostrando el menú principal de PetFind.

- **Navegación:** Se realiza íntegramente mediante la captura de teclado. El usuario debe leer las opciones disponibles en pantalla, ingresar el número correspondiente al módulo deseado y presionar la tecla **Enter** para confirmar. El sistema incorpora mecanismos de validación que evitan errores por entradas inválidas o campos vacíos.
- **Exportación de Datos:** Cuando se utilice la opción del menú principal para **"Exportar Base de Datos a CSV"**, el programa generará automáticamente un archivo denominado **BaseDeDatos_Mascotas.csv**. Este archivo se almacenará en la carpeta de ejecución del proyecto y podrá abrirse posteriormente con Microsoft Excel u otro software compatible con archivos CSV.

5. Funcionalidades Principales

Gestión de Usuarios

- Registro de nuevos usuarios.
- Inicio de sesión seguro mediante credenciales.
- Administración de perfiles básicos.

Gestión de Mascotas

- Registro de múltiples mascotas por usuario.
- Almacenamiento de información general de cada mascota.
- Actualización y consulta de registros existentes.

Historial Médico

- Registro de vacunas aplicadas.
- Registro de alergias conocidas.
- Historial cronológico de citas veterinarias.
- Consulta rápida de información médica.

Sistema de Mascotas Desaparecidas

- Reporte de mascotas extraviadas.
- Visualización pública de mascotas desaparecidas.
- Registro de avistamientos por parte de la comunidad.

Sistema de Recompensas PetPoints

- Acumulación de puntos por colaboración ciudadana.
- Recompensas por reportar avistamientos.

- Canje de puntos por beneficios relacionados con servicios veterinarios.

Exportación de Datos

- Generación de archivos CSV compatibles con Microsoft Excel.
- Respaldo de la información registrada en el sistema.

6. Tecnologías Utilizadas

- Lenguaje de programación: C#.
- Plataforma: .NET.
- Paradigma principal: Programación estructurada.
- Interfaz: Consola de Windows.
- Persistencia de datos: Exportación a archivos CSV.
- Control de versiones: Git y GitHub.

7. Conclusión

PetFind representa una solución tecnológica orientada a mejorar la gestión de mascotas y facilitar la colaboración ciudadana en la localización de animales extraviados. El proyecto demuestra la aplicación práctica de conceptos fundamentales de programación estructurada, manejo de datos, validación de información y almacenamiento mediante archivos. Asimismo, incorpora elementos de innovación social mediante un sistema de recompensas que incentiva la participación de la comunidad en la protección y recuperación de mascotas.